

Übungsaufgabe: Die RPG-Gilde

Einführung in Java Streams

Willkommen Abenteurer! In dieser Übung verwalten wir eine Gilde von Helden. Um die Daten unserer Gildenmitglieder effizient zu durchsuchen und zu sortieren, nutzen wir **Java Streams**.

Das Datenmodell

Wir arbeiten mit einer einfachen Klasse `Hero`. Jeder Held hat folgende Eigenschaften:

- `String name`: Der Name des Helden.
- `String role`: Die Klasse (z. B. "Warrior", "Mage").
- `int level`: Die aktuelle Stufe.
- `double gold`: Das Vermögen.
- `boolean isAlive`: Lebt der Held noch?

Aufgabenstellung

Öffnen Sie die Datei `Example.java`. Dort finden Sie eine Liste `guild` mit verschiedenen Helden. Lösen Sie die folgenden Aufgaben mithilfe von Stream-Operationen.

Aufgabe 1: Wer ist noch im Rennen? (Filter & forEach)

Filtern Sie die Gilde nach allen Helden, die noch am Leben sind (`isAlive == true`). Geben Sie diese Helden direkt auf der Konsole aus.

Aufgabe 2: Zähle die Krieger (Filter & count)

Wie viele Helden in der Gilde haben die Rolle `"warrior"`? Zählen Sie diese mithilfe des Streams und geben Sie das Ergebnis (eine Zahl) aus.

Aufgabe 3: Die Namensliste (Map & collect)

Erstellen Sie eine `List<String>`, die ausschließlich die Namen aller Helden enthält. Nutzen Sie dafür `map()`, um von den Objekten auf die Namen zu schließen.

Aufgabe 4: Reich oder Arm? (anyMatch)

Gibt es in unserer Gilde mindestens einen Helden, der mehr als `5000.0` Gold besitzt? Lassen Sie den Stream dies prüfen und geben Sie das Ergebnis (true/false) aus.

Zusatzaufgabe 5: Die Top 3 (sorted & limit)

Finden Sie die drei Helden mit dem höchsten Level. Sortieren Sie den Stream absteigend nach Level, begrenzen Sie ihn auf 3 Elemente und geben Sie diese aus.